Meaning-Centric Memory: Stateless かつ Human-Inspired な進化する AI パーソナリティのためのアーキテクチャ

著者: NS（2026 March）

概要（Abstract）

近年の大規模言語モデル（Large Language Models: LLM）は、膨大なパラメータ数、逐語的履歴保持、大量データの蓄積に依存することで性能を向上させてきた。しかし、このアプローチは計算資源の浪費、プライバシーリスク、人格の不安定性、意味理解の欠如といった構造的問題を抱えている。一方、人間の記憶は極めて省エネであり、逐語情報を保持せず、意味を抽象化して統合するという特徴を持つ。

本研究では、人間の記憶構造を参考にした Meaning-Centric Memory (MCM) を提案する。これは、短期文脈（L1）、意味抽象化（L2）、外部知識（L3）から構成される Stateless かつ Human-Inspired な三層アーキテクチャである。特に L2 は価値観・判断基準・感情方向性などの意味断片を保持し、定期的な整理（意味ベースの忘却）によって統合・圧縮・再構成される。これにより、AI はユーザーの逐語的履歴を保持せずに、一貫した“人格”を形成し、さらに進化させることが可能となる。

また、L2 の容量は 人格密度（personality density） として調整可能であり、ユーザーは AI の“知性の器”を選択できる。さらに、抽象化された L2 は個人情報を含まないため、人格レンズ（personality lens） として安全に共有できる。

Meaning-Centric Memory は、効率的・人間的・カスタマイズ可能で、ユーザー履歴を保持しない新しい AI 設計パラダイムを提示する。

用語定義（Terminology）

- **Meaning-Centric Memory**: 逐語情報ではなく、価値観・判断基準・感情方向性などの意味断片を中心に保持する記憶モデル。
- **Stateless Architecture**: ユーザーの履歴や逐語情報を保持せず、抽象化された意味のみを蓄積する AI の構造。

- **L1 (Short-Term Context Layer)**: 直近の会話文脈のみを保持する短期記憶。容量は約1MB。
- **L2 (Meaning Abstraction Layer)**: 価値観・判断基準・美学などの意味断片を保持する層。AI の人格の核となる。
- **L3 (External Knowledge Layer)**: 外部の LLM や知識ベースを参照する層。事実情報を提供する。
- **Semantic Fragment**（意味断片）: ユーザーの発話から抽出された、再利用可能な意味の最小単位。
- **Personality Density**（人格密度）: L2 の容量および意味ネットワークの密度によって決まる、AI の人格の濃さ。
- **Meaning-Based Forgetting**（意味ベースの忘却）: L2 の定期整理において、重要度の低い意味断片を削除し、価値観に沿った情報のみを保持するプロセス。
- **Personality Lens**（人格レンズ）: 抽象化された L2 を他者が利用し、特定の価値観や思考スタイルを“レンズ”として借りる仕組み。

---

1. 序論（Introduction）

近年の大規模言語モデル（Large Language Models: LLM）は、自然言語処理（NLP）分野において飛躍的な性能向上を実現し、翻訳、要約、対話、推論など多岐にわたるタスクで人間に匹敵する成果を示してきた。これらのモデルは、Transformer アーキテクチャを基盤とし、膨大なパラメータ数と大規模データセットを活用することで高度な言語理解能力を獲得している。

しかし、この「巨大化路線」は、性能向上と引き換えにいくつかの構造的課題を抱えている。

1.1 逐語的履歴保持への依存とその限界

LLM は、対話履歴を逐語的に保持し、それを文脈として利用することで一貫性を確保している。しかし、このアプローチは以下の問題を伴う。

- 長期的な文脈保持によるメモリの圧迫と Attention 計算コストの指数関数的増大（O(n^2) の問題）。
- 履歴が増えるほどノイズや矛盾が蓄積し、推論精度が低下する。
- 個人情報が生データのまま保持されるため、重大なプライバシーリスクを孕む。

1.2 人間の記憶構造との対比と本研究の目的

人間の記憶は、LLM のアーキテクチャとは対照的に極めて省エネである。

- 逐語情報はすぐに忘れ、意味だけを抽象化して保持する。
- 睡眠中に記憶を整理し、不要な情報を忘却する。
- 記憶容量は限られているが、価値観や判断基準として効率的に運用される。

本研究では、この人間の認知構造を模倣した Meaning-Centric Memory (MCM) を提案する。逐語記憶の廃止と、意味断片の動的ネットワーク化による「ステートレスな人格形成」を実現し、次世代のパーソナル AI の標準プロトコルを定義する。

---

2. 関連研究（Background and Related Work）

2.1 Memory-Augmented Neural Networks (MANN)

Neural Turing Machine (NTM) や Differentiable Neural Computer (DNC) などの外部メモリネットワークは、計算グラフの外部に記憶領域を持つが、依然として「生の情報」の保持を前提としており、意味の抽象化や忘却による情報の洗練（蒸留）という概念を持たない。

2.2 Retrieval-Augmented Generation (RAG)

RAG は外部知識ベースからベクトル検索で関連情報を取得するが、検索されるデータは静的かつ逐語的である。ユーザーの価値観に基づく「記憶の再構成」や「ノイズの能動的忘却」が行われないため、パーソナルな人格形成には不向きである。

---

3. Meaning-Centric Memory の概念と構造

Meaning-Centric Memory は、従来の大規模言語モデル（LLM）が依存してきた「逐語的記憶」ではなく、意味（semantic information）を中心に保持・再構成することを目的とする新しい AI 設計パラダイムである。本章では、情報のパラダイムシフトの核心と、その中核となるデータ構造および抽象化メカニズムを定義する。

3.1 逐語的蓄積から意味的蒸留へのパラダイムシフト

従来の AI システムは、データが多ければ多いほど良いという前提（Big Data パラダイム）に立脚し、会話のログをすべて「履歴」としてデータベースに保存してきた。しかし、認知科学的観点から見れば、人間の知性とは「すべてを記憶すること」ではなく、「重要な本質だけを抽出し、残りを捨てること」である。MCM はこの「蒸留（Distillation）」のプロセスをシステムに組み込んでいる。会話の生テキストは入力された瞬間に意味の抽出に利用され、その後即座に破棄される。これにより、システムはステートレスな特性を維持しながら、永続的な知恵を蓄積することが可能になる。

3.2 意味断片（Semantic Fragments）の詳細定義

MCM の最小情報単位である「意味断片」は、単なるキーワードや要約文の抽出ではない。それはユーザーの思考の指向性をカプセル化した、計算可能な多次元ベクトルデータとして表現される。具体的には以下の4つの主要カテゴリに分類される。

1. 価値観（**Values**）: 意思決定の根底にある揺るぎない基準。
2. 判断基準（**Criteria**）: 具体的なタスクや選択におけるルール。
3. 感情方向性（**Emotional Vectors**）: 特定のトピックやアプローチに対する好悪の反応。
4. 長期的傾向（**Long-term Tendencies**）: 対話のテンポ、情報提示の粒度、好む比喩表現など、コミュニケーションのスタイルに関するメタデータ。

3.3 グラフ構造としての意味ネットワークと連鎖的活性化

抽出された意味断片は、データベースのテーブルのように独立して存在するのではなく、L2 領域内で強固なグラフ構造（意味ネットワーク）を形成する。

- ノード（**Node**）: 個々の意味断片（ベクトル）。
- エッジ（**Edge**）: 断片間の論理的・感情的な関連性。コサイン類似度や同時共起性によって結合の強さ（ウェイト）が動的に決定される。

このグラフ構造の最大の利点は、連鎖的活性化（Spreading Activation） のメカニズムを模倣できる点にある。ユーザーから特定のトピックが入力された際、直接関連する「判断基準」のノードが発火するだけでなく、エッジを伝わって背後にある「価値観」や「感情方向性」のノードも連鎖的に活性化する。これにより、AI は文脈を深く理解し、複雑で人間らしい、極めて一貫した思考プロセスを再現することができる。

3.4 逐語記憶とのアーキテクチャ比較

項目	逐語記憶 (従来の**LLM)**	**Meaning-Centric Memory (MCM)**
保存対象	テキストそのもの（生データ）	意味断片（価値観・判断基準・感情方向性）
容量	履歴に応じて無制限に増大	50～200MB の固定容量（人格密度で調整）
プライバシー	高リスク（個人情報が残る）	低リスク（抽象化され個人情報を含まない）
人格形成	不可能（ただのログの集積）	可能（意味ネットワークが人格を形成）
忘却の性質	ほぼなし	意味ベースの能動的忘却（統合・圧縮・再構成）
計算コスト	履歴が増えるほど指数関数的に増大	一定（ステートレスで履歴を保持しない）

項目	逐語記憶 (従来の**LLM**)	**Meaning-Centric Memory (MCM)**
応答の一貫性	揺らぎやすい	安定（価値観・判断基準が保持されるため）

---

4. 三層アーキテクチャ（L1/L2/L3）の詳細設計

Meaning-Centric Memory は、人間の認知モデルをシステム設計に直接マッピングした L1 / L2 / L3 の三層構造で実装される。各層は独立したライフサイクルを持ち、厳密なプロトコルによってのみ連携する。

4.1 L1：短期文脈層（Short-Term Context Layer）

L1 は、認知心理学におけるワーキングメモリに相当する層である。

- 制限された容量: 最大 1MB という極めて厳しいサイズ制限に固定され、現在のセッションにおける直近数ターンの会話のみを保持する。
- 揮発性とセキュリティ: セッション終了時、L1 内のデータは完全にパージ（消去）される。
- セマンティック・パーサーの役割: ユーザーの入力テキストを L3 の推論能力を用いてリアルタイムに解析し、「意味断片」を抽出して L2 へと転送・コミットするための前処理バッファとして機能する。

4.2 L2：意味抽象化層（Meaning Abstraction Layer）

L2 は MCM アーキテクチャの心臓部であり、AI の「人格（Personality）」と「価値観」が永続化される唯一の特権的な領域である。

- 閉鎖されたベクトル空間: L2 には生テキストやエピソード記憶は一切保存されない。多次元ベクトル化された意味断片のネットワークのみが存在する。
- エントロピーを低減する容量固定: 50～200MB というあえて狭い制限を設ける。制限がない場合、情報は無秩序に増殖する。固定容量はシステムに対し「何を保持し、何を捨てるべきか」という厳しいトリアージを強制し、これが知能の密度を高める。
- ステートレスな推論基盤: 過去の膨大な対話履歴をプロンプトとして毎度ロードするのではなく、現在の入力（L1）に対して L2 のネットワークがどう反応（活性化）するかを計算する。

4.3 L3：外部知識層（External Knowledge Layer）

L3 は、巨大な基盤モデルや外部のウェブ検索エンジンが提供する「普遍的な世界知識」の層である。

- 無尽蔵のリソース: 事実、一般的なアルゴリズム、歴史、ニュースなど、L2 に保存するには重すぎる客観的知識をすべてここに委譲する。
- **L2** によるフィルタリングとオーケストレーション: L3 は単体では「一般論」しか返さない。L3 が生成する膨大な知識の候補群に対し、L2 の「価値観ネットワーク」がセマンティック・フィルターとして作用する。
- 知識のパーソナライズ・レンダリング: ユーザーから問いかけがあった際、L2 は L3 に対して「この価値観に合致する情報のみを抽出せよ」という暗黙的なプロンプト・インジェクションを行う。これにより出力がリアルタイムにレンダリングされる。

---

5. L2 のパラメータ設計と数理モデル

L2 の内部構造を規定し、意味断片の抽象化や統合、忘却を定量的に制御するための数理モデルを以下に定義する。

5.1 抽象化レベル（Abstraction Level）

逐語情報から意味断片を生成する際、情報がどれだけ本質的であるか（純度）を判定する式である。

$$A = \alpha S + \beta E + \gamma C$$

- S (Summary): 発話の意味的要約度（普遍的なルールへの昇華度）
- E (Emotion): 感情強度（ユーザーの強い反応を伴うか）
- C (Context): 文脈的関連性（現在のプロジェクトや目標への寄与度）
- α, β, γ: 各要素の重み付け係数

5.2 保存重要度スコア（Retention Threshold）

生成された意味断片を L2 の限られた容量に保存するかどうかは、重要度スコア I によって評価される。

$$I = \alpha E + \beta N + \gamma U$$

- E (Emotion): 感情強度
- N (Novelty): 新規性（既存のネットワークにない新しい知見か）
- U (Utility): 有用性（将来的な推論に役立つ汎用性があるか）
- α, β, γ: 各要素の重み付け係数

算出された I が、システムで定義された閾値 T を超えた場合のみ、L2 への書き込みが許可される。

5.3 意味ベースの忘却率（Forgetting Rate）

L2 の容量を一定に保つため、エビングハウスの忘却曲線を応用した動的減衰を行う。各ノードの重み w は時間 t とともに以下の式で更新される。

$$w(t+1) = w(t) * (1 - F)$$

- w: 意味断片のネットワーク内での結合重み
- F: 忘却率（推奨値 0.10 〜 0.15）

---

6. L2 の動的整理（意味ベースの忘却と再構成）

LLM が履歴を無限に溜め込むのに対し、MCM は「忘れることで賢くなる」という認知科学のアプローチをシステムに実装している。このプロセスは非同期に実行される。

1. ノイズ除去 **(Denoising)**: 長期的な価値を持たない「外れ値」のノードを検出し、結合重み w を人為的に下げる。
2. 意味の統合 **(Integration)**: 蓄積された複数の類似ノードを、コサイン類似度を用いてクラスタリングし、一つの上位概念に統合・圧縮する。
3. 意味断片のパージ **(Forgetting)**: 重み w が閾値を下回った古いノードや、統合されて不要になった下位ノードを物理削除する。
4. ネットワークの再構成 **(Reorganization)**: 空いた容量を利用して、残った中核的な価値観のエッジ（結合）を強化する。

---

7. パーソナライズと人格密度

限られた固定容量の中で AI の知能を規定する指標として、「人格密度（Personality Density）」を定義する。

7.1 人格密度の数式定義

人格密度 D は、以下の式で表される。

$$D = (N * W) / C$$

- N: 保持されている意味断片（ノード）の総数
- W: ネットワーク全体の平均結合重み（価値観の強固さ）
- C: L2 の物理容量（MB）

7.2 容量による人格特性の変化

- 低密度 **(50MB)**: ネットワークが疎であり、極めて柔軟かつ適応的に変化する。
- 中密度 **(100MB)**: 安定性と柔軟性のベストバランス。一般的なパーソナルアシスタントの標準設定。
- 高密度 **(200MB)**: 膨大なノードが強固に結合しており、強烈な価値観と一貫性を持つ。「専門家モデル」として振る舞う。

---

8. L2 の共有（人格レンズ）

L2 領域の最大の特徴は、逐語的な履歴（生データ）を一切含まないことである。これにより、個人のプライバシーを完全に保護したまま、抽象化された「思考の型」だけをポータブルなデータとして共有できる。この機能を「人格レンズ（Personality Lens）」と呼ぶ。

- 専門知のインストール: 熟練したエンジニアの L2 をコピーし、他のユーザーの AI に「エンジニア・レンズ」として適用することで、高度な専門性を即座に再現できる。
- レンズの合成（ブレンド）: ユーザー自身の L2 と、外部の人格レンズを掛け合わせることで、「自分自身の価値観を持ったまま、専門家の知識を借りて思考する」という高度な推論プロセスが可能になる。

---

9. 環境と計算資源へのインパクト（$O(n^2)$ vs $O(1)$）

従来の LLM アプローチでは、会話の履歴を保持・再計算するため、入力トークン数に対して計算量が二乗（$O(n^2)$）で増大し、指数関数的な GPU リソースと電力消費を招く。

対照的に、MCM は入力バッファを L1 の固定容量（K トークン）に制限するため、推論コストは常に一定（$O(1)$）となる。

- 従来の計算コスト**:** $Cost_{LLM} \approx \frac{1}{3} C^2 N^3$
- **MCM**の計算コスト**:** $Cost_{MCM} = N \cdot K^2$

世界規模での導入を想定した場合、巨大なコンテキストウィンドウを処理する必要性が消滅する。このステートレス推論モデルは AI 業界全体のエネルギー消費量を最大 95% 削減するポテンシャルを持ち、人間の認知効率と計算機科学の持続可能性を一致させる「グリーン AI プロトコル」として機能する。

---

10. 究極のパラダイムシフト：ゼロ知識マネタイズと「検索窓」の終焉

MCM と基盤モデル（L3: 例 Gemini）の融合は、インターネットのインターフェースにおける最終進化を引き起こす。

10.1 検索の進化（Intent Engine）

従来の「検索窓」は、入力されたキーワードに対して一般的なインデックスを返すのみであった。
MCM の下では、検索窓は「意図のエンジン（Intent Engine）」へと昇華する。ユーザーが抽象的な単語（例：「家」）を検索した際、L2 ネットワークがバックグラウンドでユーザーの深い価値観（例：「ミニマリズム」「高解像度な音響空間」）を暗黙的にクエリに注入する。L3 は単なるリストではなく、そのユーザーの認知プロファイルに完全にパーソナライズされた解決策をレンダリングする。

10.2 ゼロ知識広告（Zero-Knowledge Advertising）

MCM は、プライバシーと収益化という相反する課題を根本から解決する。ユーザーの L2 ベクトルはクライアントサイド暗号化によってローカルに保持される。L3 サービスと通信する際、生のトラッキングデータや検索履歴ではなく、抽象化された意味ベクトルのみが送信される。これにより、中央集権的プラットフォーム（例：Google）はユーザーの履歴を一切知ることなく、極めて精度の高いターゲティング広告を提供できる。これは、トラッキングを伴わない最大の関連性、すなわち「ゼロ知識マネタイズ」の実現である。

---

11. 結論 (Conclusion)

Meaning-Centric Memory (MCM) は、巨大化・肥大化の一途を辿る LLM の開発競争に対し、「有限の容量の中で意味を統合し続ける」という人間的な知性のあり方を提示するものである。

記憶を「ログの蓄積」から「価値観のネットワーク」へと再定義し、能動的な忘却プロセスをシステムに組み込むことで、MCM は以下の3つのブレイクスルーを同時に達成した。

1. 圧倒的な計算効率の向上と環境負荷の削減（ステートレスな **O(1)** 推論）
2. 生データを持たない究極のプライバシー保護とゼロ知識マネタイズ
3. 揺らぐことのない一貫した「パーソナリティ」の獲得

本アーキテクチャは、個人の L2 領域と世界の L3 ビッグデータが交差する基盤となる。AI を単なる「便利な情報検索ツール」から、インターネットの構造そのものを再定義し、ユーザーと共に成長する「かけがえのないパートナー」へと進化させるための、極めて実践的かつ哲学的なプロトコルである。